ORACLE

Java Essential

Успадкування та поліморфізм

ITVDN
IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK

Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

Після уроку обов’язково

Повторіть цей урок у форматі відео на ITVDN.com

Доступ можна отримати через керівництво вашого навчального центру

Перевірте, як Ви засвоїли цей матеріал на TestProvider.com

Успадкування та поліморфізм

Успадкування

Успадкування – механізм об'єктно-орієнтованого програмування (поряд з інкапсуляцією, поліморфізмом і абстракцією), що дозволяє описати новий клас на основі вже наявного (батьківського), водночас властивості та функціональність батьківського класу запозичуються новим класом.

```
class A {
    public int field1;
    public void method() {
        /* … */
    }
}
```

```
class B extends A {
    public int field2;
}
```

```
public static void main(String[] args) {
    B b = new B();
    b.field1 = 5;
    b.field2 = 8;
    b.method();
}
```

Виклик конструктора базового класу

Використання ключового слова super для виклику конструктор базового класу.

```
class BaseClass {
    public BaseClass() {
        System.out.println("Base");
    }
}
```

```
class DerivedClass extends BaseClass {
    public DerivedClass() {
        super();
        System.out.println("Derived");
    }
}
```

Приведення типів

Приведення до базового типу

Приведення до базового типу використовується для приховання реалізації членів похідного класу.

```
BaseClass instance = new DerivedClass();
```

Змінна instance типу BaseClass зберігає посилання на екземпляр класу DerivedClass.

Приведення типів

UpCast и DownCast

UpCast – приведення екземпляру похідного класу до базового типу.

```
BaseClass up = new DerivedClass();
```

DownCast – приведення екземпляру базового типу до похідного типу.

```
DerivedClass down = (DerivedClass) up;
```

Поліморфізм

Поліморфізм – можливість об'єктів з однаковою специфікацією мати різну реалізацію.

Форми поліморфізму:

1. Ad-hoc поліморфізм.
2. Класичний (примусовий) поліморфізм:
   - використання перевизначених членів(@Override);
   - приведення типів.

У разі одночасного використання двох форм класичного поліморфізму перша форма нейтралізує другу (домінує над другою).

final

Модифікатор

Під час застосування до класу модифікатор final забороняє іншим класам успадковуватися від цього класу.

Модифікатор final можна використовувати і з методами. Це дає змогу заборонити перевизначати методи у похідних класах.

Q&A

ITVDN

IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK